$$= \int x\,dx + \int \sqrt{x^2-1}\,dx$$

$$= \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}\sqrt{x^2-1} - \frac{1}{2}\log\left|x+\sqrt{x^2-1}\right| + c$$

பயிற்சி 2.7

பின்வருவனவற்றை x –ஐ பொறுத்து தொகையிடுக:

1. $\frac{1}{9-16x^2}$
2. $\frac{1}{9-8x-x^2}$
3. $\frac{1}{2x^2-9}$
4. $\frac{1}{x^2-x-2}$
5. $\frac{1}{x^2+3x+2}$
6. $\frac{1}{2x^2+6x-8}$
7. $\frac{e^x}{e^{2x}-9}$
8. $\frac{1}{\sqrt{9x^2-7}}$
9. $\frac{1}{\sqrt{x^2+6x+13}}$
10. $\frac{1}{\sqrt{x^2-3x+2}}$
11. $\frac{x^3}{\sqrt{x^8-1}}$
12. $\sqrt{1+x+x^2}$
13. $\sqrt{x^2-2}$
14. $\sqrt{4x^2-5}$
15. $\sqrt{2x^2+4x+1}$
16. $\frac{1}{x+\sqrt{x^2-1}}$

2.2 வரையறுத்த தொகையீடுகள் (Definite integrals)

இதுவரை நாம் வரையறாத் தொகையிடல்களில் அடிப்படை இயற்கணிதச் சார்பு, அடுக்கைச் சார்பு, திரிகோணமிதிச் சார்பு மற்றும் மடக்கைச் சார்பு ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி தொகையீடு காணும் முறைகளைப் பற்றித் தெரிந்துக் கொண்டோம். இனி நாம் வரையறுத்த தொகையீடுகளைப் பற்றி படிக்கலாம்.

$\int_a^b f(x)\,dx$ வடிவியலில், வரையறுத்த தொகையீடான ஆனது ஒரு கூட்டுத் தொகையின் எல்லை மதிப்பாகக் குறிக்கப்படுகிறது. மேலும் இது, $y = f(x)$ என்ற சமன்பாட்டிற்குறிய வளைவரை, x -அச்சு மற்றும் $x = a, x = b$ எனும் குத்தாயங்களால் அடைபடும் பரப்பளவு எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

2.2.1 தொகை நுண்கணிதத்தின் அடிப்படைத் தேற்றங்கள் (The fundamental theorems of Integral Calculus)

தேற்றம் 2.1 நுண்கணிதத்தின் முதல் அடிப்படைத் தேற்றம் (First fundamental theorem of Integral Calculus):

சார்பு $f(x)$ ஆனது தொடர்ச்சியுடையதாகவும் மற்றும் $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ எனில், $F'(x) = f(x)$ ஆகும்.

தேற்றம் 2.2 நுண்கணிதத்தின் இரண்டாம் அடிப்படைத் தேற்றம் (Second fundamental theorem of Integral Calculus):

$f(x)$ என்ற சார்பு [a,b] என்ற மூடிய இடைவெளியில் தொடர்ச்சியுடையதாகவும், மேலும் $f(x)$-ன் எதிர்மறை வகையீடானது $F(x)$ எனில் $\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$ ஆகும்.

இங்கு a மற்றும் b என்பன வரையறுத்த தொகையீட்டின் கீழ் எல்லை மற்றும் மேல் எல்லை எனப்படும்.

குறிப்பு

$\int_a^b f(x)\,dx$ ஆனது ஒரு திட்டவட்டமான மாறிலியாகும், அதேசமயத்தில் $\int_a^x f(t)\,dt$ ஆனது ஒரு மாறிச் சார்பாகும்.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

$$\int f(x)\,dx = F(x) + c$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$$

எடுத்துக்காட்டு 2.56

மதிப்பிடுக $\int_0^1 \left(x^3 + 7x^2 - 5x\right)dx$

தீர்வு:

இதற்கு முந்தைய பகுதியில் $\int \left(x^3 + 7x^2 - 5x\right)dx$ –ஐ எவ்வாறு தொகையிடுவது என்பதைப் பற்றி தெரிந்துக் கொண்டோம்.

$$\therefore \int \left(x^3 + 7x^2 - 5x\right)dx = \frac{x^4}{4} + \frac{7x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} + c$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 44 3/5/2020 11:05:30 AM